

本文引用:李兰馨,王红艳.智能技术赋能老年健康教育模式的研究进展[J].牡丹江医科大学学报,2026,47(4):124-128,148.

智能技术赋能老年健康教育模式的研究进展

李兰馨¹,王红艳²

(1.成都中医药大学,四川 成都 611137;2.四川护理职业学院,四川 成都 610100)

摘要: 在积极应对人口老龄化和推动健康老龄化的背景下,智能技术在老年健康教育中的应用模式不断发展。本研究系统梳理了智能技术在老年健康教育中的几种主要模式与成效,包括移动互联网技术支持的便携式健康教育模式、虚拟仿真技术支持的沉浸式教育模式、远程通讯技术支持的健康教育模式以及智能物联网技术支持的精准化健康管理模式。这些模式突破时空限制,有助于改善老年人的学习体验、行为依从性和自我管理能力,但其应用仍受到个体、技术和社会生态因素制约,主要表现为生理认知功能下降、数字健康素养不足、技术接受度不高,产品适老化设计不足、数据解释与隐私安全风险,以及教育供给不足和社会支持薄弱等。为此,本研究提出未来应从数字健康素养提升与健康行为转化、适老化设计与伦理安全治理、多主体协同与服务支持等方面构建系统性对策,以促进智能技术在老年健康教育中的普惠化和可持续应用。

关键词: 老年健康教育;智能技术;数字健康;健康管理

中图分类号:R193.2;R473.1 **文献标识码:**A **文章编号:**2097-5902(2026)04-0124-06

人口老龄化已成为全球范围内最突出的公共卫生与社会发展议题之一。中国同样面临严峻的老龄化挑战,基于第七次全国人口普查数据的推演显示,我国60岁及以上人口预计在2032年超过4亿,在2040年前,65岁及以上人口总量甚至将超越现有发达国家同龄人口的总和^[1]。面对这一挑战,WHO相关倡议强调应借助数字技术促进健康老龄化与卫生服务公平可及^[2-3]。与此同时,以人工智能、可穿戴设备、移动互联网和虚拟现实技术等为代表的智能技术迅速发展,为传统老年健康教育的模式变革提供了技术基础。尽管已有研究表明,数字技术可用于老年人的健康促进、疾病预防和自我管理支持,其应用内容涵盖健康信息推送、行为提醒、在线咨询、远程监测和疾病管理等方面^[4]。此外,国内虽已探索利用物联网、数字孪生等技术构建“老年数字化健康管理”体系,但该体系更强调健康数据采集、风险监测、服务协同与管理闭环,且在适老化设计、系统成本及伦理隐私等方面仍面临诸多掣肘^[1]。而老年健康教育更侧重于面向老年群体开展健康知识传播、行为指导、技能训练和自我管理能力培养的教育过程;“智能技术赋能老年健康教育模式”则是指以移动互联网、虚拟现实、远程通讯、

人工智能、可穿戴设备和物联网等技术为支撑,将健康教育内容以互动化、情境化和连续化的方式嵌入老年人疾病预防、康复训练、慢病管理和主动健康管理过程中的实践形态。

现有研究虽已在老年数字健康服务、慢病管理和远程干预等领域积累了多维度的实践经验,但围绕“智能技术赋能老年健康教育模式”的系统性梳理仍相对不足。基于此,本文旨在对国内外智能技术赋能老年健康教育的主要模式、作用成效及影响因素现状与进展作一综述,系统厘清不同智能技术在健康教育场景中的赋能路径与局限性,从而为临床医护人员及相关技术开发者提供适宜性技术的选择依据,并为突破老年群体的数字鸿沟、构建普惠且可持续的老年健康教育新生态提供理论参考与实践指导。

1 相关概念和理论基础

1.1 老年健康教育的内涵 老年健康教育是健康教育在老年群体中的具体应用,主要指面向老年人及其照护者,通过有计划、有组织的教育活动,促进其获取、理解并应用健康信息,掌握疾病预防、康复训练、用药管理、慢病自我管理及健康生活方式等知识与技能,从而提升健康素养、自我管理能力和主动

基金项目:中国电子劳动学会科学教育普及与国际传播应用研究专项课题立项项目(2025B121);四川省中医药管理局“一老一小”数智康养中医药重点实验室项目

作者简介:李兰馨(2003-),女,硕士研究生,研究方向:中医护理。

通讯作者:王红艳,教授,研究方向:社区护理。

健康行为^[5]。WHO相关倡议强调健康教育旨在通过学习经验增加健康知识、影响健康动机并提升健康素养,健康老龄化则强调发展和维持老年期福祉所需的功能能力^[2,5]。因此,老年健康教育不仅是疾病知识告知,还应关注功能维持、行为改变和生活质量改善。

1.2 智能技术赋能老年健康教育的理论基础 依据WHO《健康老龄化十年(2021–2030)》的纲领,健康老龄化是发展和维持老年期福祉所需功能能力的动态过程,其核心不仅在于疾病控制,还在于维持老年人的基本生活能力、社会参与能力和自我管理能力等^[2]。在这一目标导向下,老年健康教育不应局限于疾病知识告知,而应进一步关注功能维持、健康行为形成和主动健康管理等。与此同时,WHO《全球数字健康战略(2020–2025)》指出,数字健康的发展应服务于促进全人群健康与福祉,并通过数字技术提升卫生服务的可及性、连续性、公平性和质量^[3]。在此背景下,健康老龄化为老年健康教育明确了功能维持和福祉提升的目标,数字健康为教育服务突破时间、空间和资源限制提供了技术基础,而智能技术则通过移动互动、远程连接、虚拟体验、连续监测和个性化反馈等方式,推动传统老年健康教育从单向宣教向持续性、情境化和参与式教育转变。研究表明^[4],数字技术可用于老年人的健康促进和疾病预防,并支持其在非临床场景中开展自我健康管理;同时,面向老龄人群的数字健康应用也有助于推动健康服务由传统医疗场景向远程支持、健康管理和独立生活支持延伸^[6]。由此可见,智能技术赋能老年健康教育并非单纯的教育媒介更新,而是通过优化教育目标、拓展教育场景、创新教育方式和完善反馈机制等,推动老年健康教育向连续化、情境化和个体化方向发展的重要路径。

1.3 智能技术赋能老年健康教育的作用路径 “智能技术”通常是指以人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联网等为核心的一类综合性技术体系,随着应用的深化,其内涵已延伸至移动应用、可穿戴设备、远程通讯平台、虚拟现实系统和智能机器人等具体终端与应用形式。在健康教育领域,人工智能、可穿戴设备、移动互联网和虚拟现实等技术可通过风险识别、连续监测、远程互动、个性化反馈和沉浸式体验等方式,拓展健康教育的内容呈现与服务场景^[4,6]。智能技术赋能老年健康教育可视为数字健康在老年健康教育场景中的具体应用,其核心在于将数字技术转化为健康知识传播、行为指导、连续反馈和自我管理支持的实践工具。依据WHO界定,

数字健康旨在通过数字技术促进全人群健康与福祉,并提升卫生服务的可及性、公平性和质量^[3]。在老龄社会背景下,数字健康进一步延伸至老年数字化健康管理,其重点在于利用适老化智能技术实现健康监测、风险识别、干预推送和服务协同^[4]。对此,葛振兴等^[1]强调,老年数字化健康管理并非各类数字工具的简单叠加,而是将健康宣教、康复指导等服务融入老年人日常生活场景。因此,智能技术赋能老年健康教育的作用路径主要体现为,依托数据监测与风险识别生成个体化教育内容,借助移动互联、远程通讯和虚拟交互拓展教育场景与学习体验,并通过可穿戴设备和人工智能反馈促进健康行为维持及自我管理能力提升,从而推动老年健康教育由一次性、单向化宣教向连续性、情境化和个体化支持转变。

2 智能技术赋能老年健康教育的方式及成效

2.1 移动互联网技术支持的便携式健康教育模式

2.1.1 基于社交媒体平台的延续性互动教育模式

在老年慢病管理中,以微信为代表的社交媒体平台可通过健康教育推送、群组交流和行为反馈等方式,为中老年慢病患者提供院内外衔接的自我管理支持。Li等^[7]的研究对社区中老年高血压患者进行了为期6个月的微信自我管理干预,包括健康教育、健康促进、群组交流和血压监测等内容,结果表明基于微信的自我管理形式有助于改善患者血压管理和高血压自我管理行为。吴爽等^[8]的研究比较常规出院指导与“常规出院指导+微信平台健康教育”的差异,结果显示,干预后观察组的用药依从性、护理满意度以及健康管理行为监测等均优于对照组。郁小莉等^[9]将“321”健康教育模式与微信打卡督导应用于老年维持性血液透析患者,通过社群组建、数字化督导及互动激励,构建起短期促进和长期督导的闭环,从而改善了其自我管理行为及生活质量。由此可见,基于社交媒体平台的延续性互动教育模式通过持续推送、即时沟通、打卡督导、同伴支持和可视化反馈,促进老年患者健康知识理解、行为依从性和自我管理能力提升。但该模式对老年人的数字素养、信息辨别能力和平台使用能力仍有一定要求,未来应进一步加强内容质量控制、专业人员参与和长期随访评价。

2.1.2 基于移动应用程序的自助式管理教育模式

智能手机应用程序(Mobile Application, App)是老年健康教育中另一类重要的移动健康工具。App更强调自助式和任务导向的健康管理,其核心功能通

常包括健康知识推送、用药提醒、症状记录、行为追踪、风险提示和数据反馈等。既往系统综述表明^[10],移动健康应用在改善老年人自我照护能力方面具有一定潜力,可通过提醒、记录和反馈等功能促进其疾病管理和健康行为维持。尽管移动 App 具有个性化推送、实时提醒和自我监测等优势,但老年人在初始采纳过程中仍面临感知有用性不足、操作复杂、技术自信心较低及缺乏外部支持等障碍^[10-11]。在具体应用中,Russell 等^[11]对多慢病老年人的调查揭示,虽然大多数老年人对药物管理类 App 态度普遍呈开放态度,他们的核心需求集中于用药提醒、历史记录及药物相互作用预警等功能,但实际使用率极低,其中 46 名参与者中仅 3 例真正地使用过此类应用。这反映出,尽管 App 具备持续提醒与信息推送等优势,但其广泛应用仍受制于老年人数字素养匮乏、界面适老化设计不足及相关培训支持滞后等因素,导致其接受意愿与实际使用行为之间存在落差^[10-11]。因此,基于 App 的自助式管理教育模式应在适老化设计、个体化反馈和线下支持等方面形成协同,才能更好地促进老年人健康知识内化、行为依从性提升和长期自我管理。

2.2 虚拟仿真技术支持的沉浸式健康教育模式

2.2.1 基于虚拟现实技术的康复训练模式 虚拟现实技术(Virtual Reality, VR)能够把原本抽象的康复动作、呼吸训练和平衡训练等内容转换为可视化的场景体验,对老年患者的康复教育具有实际意义。Chen 等^[12]的研究显示,VR 干预可有效改善老年人的步态以及动态、静态平衡功能,但在增强下肢肌力和降低跌倒恐惧方面的效果仍需进一步验证。郑佳莉等^[13]研究显示,相较于常规康复教育,“常规教育+VR 辅助”的实施效果在多个评估指标上具有明显优势。这种身临其境的虚拟环境可为患者掌握呼吸技巧提供直观指导,将原本单调的重复练习转化为互动式学习过程,不仅有助于提高动作掌握的准确性,也可增强患者的参与意愿,为术后康复健康教育模式的优化提供了参考。

2.2.2 基于交互式游戏的趣味化健康干预模式

交互式游戏,特别是运动游戏,是虚拟仿真技术在老年健康促进中的另一种重要形式,与一般康复训练相比,其将身体活动、认知任务和即时奖励机制等融合在同一情境中,可通过趣味化任务和可视化反馈提高老年人的参与意愿和训练依从性。Chen 等^[14]的研究显示,与常规运动相比,运动游戏在改善老年人的平衡能力、下肢力量、步行能力和生活质量等方面具有一定优势。Wu 等^[15]将 24 名患有中度痴呆

的老年人随机分配到锻炼游戏组和有氧运动组,结果显示,锻炼游戏组在执行功能反应时间、心肺耐力和下肢力量等具有明显改善,体现了运动电子游戏可以有效改善老年痴呆患者的认知躯体功能。这种趣味化干预形式在改善老年人身体功能方面具有一定优势,也为健康教育从传统的知识讲解模式向体验式学习转变提供了技术层面的借鉴。

2.3 远程通讯技术支持的健康教育模式

2.3.1 基于远程医疗平台的在线健康服务 远程医疗平台主要依托电话随访、视频咨询和在线问诊等形式,将健康知识传播、疾病管理指导、行为督导和随访反馈延伸至家庭与社区场景。Fernandes 等^[16]的研究显示,远程健康干预不仅可改善老年人的身体功能,如步态、平衡和肌肉力量等,同时有助于慢性病管理,并改善其生活质量和心理健康水平。由此可见,远程医疗平台将健康知识传播、疾病管理指导和行为督导融入慢病管理与康复支持过程,从而提高老年健康教育的连续性和可及性^[16-17]。但该模式仍存在一定局限。研究指出^[18],老年人在使用远程医疗视频服务时常面临技术操作困难、平台使用障碍、听力问题及语言沟通障碍等限制;远程医疗在全面体格检查、操作示范和隐私安全方面仍存在局限,因而更适合作为院内健康教育和社区随访的延伸形式,而不宜完全替代面对面评估与指导。

2.3.2 基于数字技能培训的素养提升与内生驱动模式 数字健康素养(Digital Health Literacy, DHL)是老年人跨越数字鸿沟的基础。远程通讯技术虽能扩大健康教育覆盖范围,但老年人只有具备基本的信息检索、在线沟通和健康信息判断等能力,才能真正将远程健康服务转化为自我管理行为。Dong 等^[19]对 7 项干预研究进行的 Meta 分析显示,数字健康素养干预可有效提升老年人 DHL 水平,其中采用“面对面教学+理论指导+持续时间 ≥ 4 周”的组合策略的效果更为优异。围绕信息检索、在线沟通和健康信息判断等能力开展的系统化训练,有助于提升老年人参与远程健康服务和开展自我管理的基础能力。因此,DHL 的培育不仅是远程健康教育的辅助环节,也是老年人持续获取健康知识、接受行为指导并参与自我管理的重要前提。远程通讯技术支持的健康教育模式应将技术服务供给与数字素养培养同步推进,以提升教育服务实际转化效果^[16,19]。

2.4 智能物联技术支持的精准化健康管理模式

2.4.1 基于人工智能驱动的智能决策与实体照护模式 人工智能在整合多源数据和辅助个性化决策方面具有独特优势,其在老年健康领域的应用已从

概念运用进入到实践阶段^[6]。在用药管理方面,智能药盒系统通过声光提示和防错算法,提升了老年患者的服药准确性和养老机构的护理效率;在静脉血栓栓塞防治方面,AI与智能鞋垫、柔性贴片等可穿戴设备相结合,实现了对步态变化及体温波动数据的实时捕捉,这种从静态监测向连续动态检测的转变,使得系统能根据实时评估数据向患者推送针对性的措施^[20]。此外,在慢病管理中,教育机器人提供规范化指导后,空巢老年糖尿病患者的血糖控制水平得到显著改善^[21]。上述实践数据表明,从风险预测工具到实体机器人,AI驱动的相关技术已成为改善老年照护资源配置和提升服务效率的重要手段。

2.4.2 基于多源感知平台的闭环监测与主动健康模式 基于多源感知平台的闭环监测与主动健康模式强调实时监测、连续支持和个性化反馈,并将健康知识传播与行为指导嵌入老年人日常生活场景。Chen等^[6]的研究强调可穿戴设备和AI在闭环监测和主动健康管理中的作用,结果显示可穿戴设备和交互应用可以使老年人参与主动自我监测,通过实时监测、反馈循环和自我管理辅助,促进其积极参与自我管理,提高疾病管理行为依从性,并通过反馈循环强化其健康行为动机。相关综述研究也表明^[22],可穿戴设备可用于慢性病自我管理支持,通过活动追踪、血糖或血压监测、反馈提醒等方式促进患者坚持健康行为,并为专业人员提供连续化健康数据。因此,融合AI算法与多源感知设备的健康教育服务模式,不只是单纯收集健康数据,而是通过连续监测和反馈机制,将数据驱动的风险识别、个性化健康教育和行为干预整合于同一系统中,从而促进老年人由被动接受健康指导转向主动参与自我管理^[6,22]。这种融合AI算法与可穿戴设备的服务模式,形成了集数据监测、风险识别、干预推送于一体的数字化闭环,将数据驱动的健康管理和教育引导的行为改变整合于同一个系统中。对老年群体而言,该模式提供了一种覆盖面较广、服务连续性较强、参与度较高的主动健康管理方式^[20]。此外,可穿戴设备在老年群体中的应用还存在数据准确性不足、设备佩戴舒适性差、界面理解困难、数据解释依赖专业人员以及隐私安全风险等问题^[23]。

3 智能技术赋能老年健康教育的影响因素

3.1 老年个体层面 现有研究表明^[19,24],影响老年人接受智能健康教育模式的个体层面影响因素主要包括生理认知功能、数字健康素养和技术接受态度。其中,生理机能和认知能力的衰退是基础障碍。一

项针对社区认知衰弱老年人的质性研究发现^[24],老年人虽然希望借助移动技术保持生活独立,但视听功能下降、反应变慢、记忆减退等问题使其在设备佩戴、界面理解和操作记忆等环节存在困难。同时,数字健康素养不足限制了老年人对智能健康教育资源的有效利用。既往研究表明^[19],老年人常因电子健康素养不足而难以充分获取、理解和应用在线健康信息;而针对性的数字健康素养干预可改善其信息检索、健康信息判断和网络操作能力。此外,情感态度与健康信念也影响老年人的持续使用意愿。积极的心理感受,如被重视感和自我掌控感,可增强其自我管理信心;反之,则可能降低干预效果^[24]。

3.2 技术与界面设计层面 技术与界面设计层面的限制主要表现为适老化设计不足、功能供需脱节和隐私安全风险。Russell等^[11]对多病共存老年人的调查发现,尽管设备持有率较高,但App实际使用率很低,主要原因在于操作步骤繁琐、信息呈现不够直观,这类设计问题会增加老年人的使用负担,并降低其持续使用意愿。特别是适合高龄群体的产品较少,监测到的数据难以经过专业解读转化为直观的健康指导信息,无法形成完整的干预链条^[1]。此外,数据安全和隐私保护是影响老年人信任度的重要因素。研究表明,对位置信息追踪及健康数据泄露的担忧,可能会使老年人对移动健康技术产生抗拒^[24]。同时,现有系统在权限管理与信息告知方面的不足,也加重了用户的疑虑,成为推广应用的隐性障碍^[23-24]。

3.3 教育体系与社会生态层面 教育体系与社会生态层面的影响因素主要体现在教育供给不足、持续支持不充分和多主体协同机制尚不完善。从教育供给角度看,智能技术融入老年健康教育需要稳定的数字资源、培训组织和服务支持;若缺乏持续性的教学保障与协同机制,智能健康教育就难以形成稳定供给。同时,社会支持网络是老年人持续使用智能健康教育工具的重要基础。针对认知衰弱群体的研究显示,家庭成员在设备安装与故障处理等方面的积极参与,能够降低技术使用门槛并改善健康观念^[24];家庭、社区和养老机构等多主体协同支持,也有助于提高老年人的电子健康素养^[25]。相反,如果缺少家庭和社区的支持,健康教育很难从线上转化为实际行动,干预效果的连续性也会受到影响。

4 未来趋势

4.1 促进数字健康素养提升与健康行为转化 针对老年个体层面存在的问题,未来智能健康教育应

由单一知识传授转向数字技能培养、情感支持和行为转化并重的综合模式。既往研究表明^[19],数字健康素养干预可改善老年人的电子健康素养、健康信息获取能力、自我效能和网络操作技能,并对其健康管理产生积极影响。因此,应将数字健康素养教育纳入老年健康教育基础内容,围绕智能设备使用、健康信息检索、网络健康信息辨别和隐私保护意识等开展分层培训,并根据老年人的认知水平、疾病类型和学习能力设计递进式课程^[19]。此外,还应关注老年人在使用智能技术过程中出现的畏难情绪和不确定感,通过面对面指导、家庭协助和反复练习提高其使用信心^[24]。由此,智能技术才能转化为老年人能够理解、愿意接受并持续使用的健康教育支持手段。

4.2 优化适老化设计与伦理安全治理 针对技术层面存在的适老化设计不足、功能供需脱节和隐私安全风险,未来智能健康教育产品应坚持以人为本的设计原则。首先,应坚持适老化与低认知负荷原则,简化操作流程,减少复杂视觉信息,增强语音交互、图文提示和异常反馈功能,使老年人能够更容易完成学习记录、咨询和反馈等操作^[11,24]。其次,应避免将智能技术仅作为数据采集或信息推送工具,而应将监测结果转化为老年人能够理解和执行的健康建议,如用药提醒、康复动作指导、饮食运动建议、风险预警解释和复诊提示等,使技术反馈真正服务于健康教育和行为改变^[6,22]。最后,应完善数据最小化采集、知情同意、权限管理、隐私保护和风险告知机制,增强老年人对智能健康教育工具的信任感^[23]。

4.3 构建多主体协同的健康教育服务体系 针对教育供给不足、持续支持不充分和多主体协同机制尚不完善等问题,未来应构建由医疗机构、社区、家庭、养老机构和老年教育机构共同参与的智能健康教育服务体系。WHO 相关倡议强调^[26],老年照护应以老年人的需求和偏好为中心,并通过协调服务促进社区层面的连续照护;相关实施路径也强调居家干预、社区参与和转诊随访体系的重要性。在此基础上,医疗机构可负责提供专业化健康教育内容、慢病管理方案和风险评估标准,确保智能平台推送内容的科学性和安全性;社区和养老机构可承担日常培训、设备使用指导和持续随访功能,使健康教育从院内延伸到生活场景;家庭成员可在设备安装、功能解释、故障处理和情感支持方面发挥辅助作用;老年大学和社区教育机构等可将数字健康素养课程与慢病管理、康复训练、心理健康教育等内容相结合,形成面向社区和居家场景的持续性教育支持^[26]。通过多主体协同,有助于推动智能技术赋能老年健

康教育从分散化应用转向连续性支持,并形成家庭、社区与医疗机构联动的健康教育服务体系。

智能技术为老年健康教育模式创新提供了新的技术路径。移动互联网、虚拟仿真、远程通讯和智能物联等技术,分别从互动传播、情境体验、远程支持和动态反馈等方面拓展了老年健康教育的实施场景,有助于促进老年人健康知识理解、行为依从和自我管理能力提升。但现有应用仍受到老年人生理认知功能下降、数字健康素养不足、技术接受度不高、产品适老化设计不足、数据解释与隐私安全风险、教育供给不足及社会支持薄弱等因素制约。未来应以老年人的健康教育需求为核心,进一步促进数字健康素养提升与健康行为转化,优化适老化设计与伦理安全治理,构建医疗、社区、家庭和教育机构协同参与的健康教育服务体系。由此,智能技术赋能老年健康教育可从单一的工具应用逐步转向以老年人需求为中心、以持续支持和行为转化为导向的健康教育服务模式。

参考文献

- [1] 葛振兴,李晓光,王慧.老年数字化健康管理研究进展[J].生命科学,2023,35(8):984-993.
- [2] Decade of healthy ageing: baseline report [M]. Geneva: World Health Organization, 2021.
- [3] Global strategy on digital health 2020-2025 [M]. Geneva: World Health Organization, 2021.
- [4] DE SANTIS K K, MERGENTHAL L, CHRISTIANSON L, et al. Digital technologies for health promotion and disease prevention in older people: scoping review [J]. Journal of Medical Internet Research, 2023(25):43542.
- [5] Health promotion glossary of terms 2021 [M]. Geneva: World Health Organization, 2021.
- [6] CHEN C R, DING S C, WANG J. Digital health for aging populations [J]. Nature Medicine, 2023, 29(7):1623-1630.
- [7] TONG X W, CHEN J Y, XIE Y L, et al. A WeChat-based self-management intervention for community middle-aged and elderly adults with hypertension in Guangzhou, china: a cluster-randomized controlled trial [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(21):4058.
- [8] 吴爽,谭鑫,崔天晓.基于微信平台的健康教育在老年高血压患者中的应用效果[J].中国民康医学,2025,37(4):168-174.
- [9] 郁小莉,杨艳,邓蓓蓓.“321”健康教育联合微信打卡督导在老年维持性血液透析患者中的应用效果[J].中华现代护理杂志,2023,29(4):493-498.
- [10] ROSTAM N K S, RAHMANI K M, TALEBI A T, et al. The effect of m-health applications on self-care improvement in older adults: a systematic review [J]. Informatics for Health and Social Care, 2023, 48(3):292-331.

(下转 148 页)

教学评价虽涵盖多维度,但仍以短期主观反馈与知识能力测评为主,该模式对学生长期职业发展的持续影响,仍有待通过建立毕业生追踪机制、引入客观结构化临床考试等方式获取更具说服力的循证依据。

基于上述思考,后续研究将围绕以下方向展开:
(1)推动模式迁移与课程整合,逐步构建以能力贯通为核心的整合式基础医学课程体系。(2)深化教学评价改革,建立涵盖长期职业表现的追踪反馈机制。(3)加强智慧教学资源建设,探索人工智能与沉浸式现实技术在解剖教学中的深度融合路径。(4)构建基础与临床协同共育的教学生态,形成开放、联动的育人合力。

参考文献

- [1] 李强,铁臣,黄艳姣,等.基于人文胜任力的临床本科解剖学实践教学体系构建与探索[J].产业与科技论坛,2025,24(3):239-241.
- [2] 王颖,曾乐平,黄云,等.新医科背景下基础与临床融合式教学的研究与实践[J].基础医学教育,2024,26(5):371-374.
- [3] 郑慧媛,苏军龙,王兰,等.多元教学新模式在卓越医师组织学实验教学中的探索[J].中国组织化学与细胞化学杂志,2020,29

(1):102-106.

- [4] 李晓岩,毕冰,许志茹,等.基于成果导向教育理念的生物化学多维度教学改革体系的构建[J].生物工程学报,2020,36(10):2226-2233.
- [5] 肖莉,石清明,魏小于,等.基于虚拟仿真实验教学平台的翻转课堂在人体解剖学实验教学中的应用[J].解剖学杂志,2022,45(5):475-477.
- [6] HE J, LI J, XIAO Y, et al. An immersive mixed reality surgical self-training system for precise pedicle screw placement: a randomized controlled trial[J]. BMC Medical Education, 2025, 25(1):1360.
- [7] 唐承娥,陆兆能,徐祖萱.基于“三层递进”情境教学法的机床电气线路维修课程改革与实践[J].造纸装备及材料,2023,52(7):207-209.
- [8] 焦海山,李东印.人体断层解剖学“三段三阶”混合式教学模式的探索[J].解剖学杂志,2021,44(5):458-460.
- [9] 李洁,朱怡卿,徐婷婷,等.OBE教育理念在医学遗传学中的创新实践研究[J].基础医学教育,2025,27(4):304-308.
- [10] 王江昆,沈蓉,张朗,等.基于数字教育资源的局部解剖学智慧教学探索与实践[J].中国医学教育技术,2023,37(5):596-599.
- [11] 靳辉,肖新莉,杨维娜,等.基于三早教育理念的医学生人体解剖学实践活动初探[J].基础医学教育,2024,26(11):935-939.

(收稿日期:2026-10-19 本文编辑:刘鹤瑞)

(上接 128 页)

- [11] RUSSELL A, SMITH S, BAILEY S, et al. Older adult preferences of mobile application functionality supporting medication self-management[J]. Journal of Health Communication, 2018, 23(12):1064-1071.
- [12] CHEN J Y, YAN S X, YIN H Y, et al. Virtual reality technology improves the gait and balance function of the elderly: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Archives of Medical Science, 2024, 20(3):1-12.
- [13] 郑佳莉,张桃,吴晓,等.沉浸式虚拟现实技术在肺癌患者肺康复健康教育中的应用[J].护理学杂志,2023,38(19):96-99.
- [14] CHEN X, WU L N, FENG H, et al. Comparison of exergames versus conventional exercises on the health benefits of older adults: systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials[J]. JMIR Serious Games, 2023, 11:e42374.
- [15] WU S S, JI H Q, WON J, et al. The effects of exergaming on executive and physical functions in older adults with dementia: randomized controlled trial[J]. Journal of Medical Internet Research, 2023, 25:e39993.
- [16] FERNANDES G, FIGUEIREDO T, COSTA E, et al. Impact of telehealth on health outcomes and quality of life in the older adults population: a systematic review[J]. Frontiers in Digital Health, 2025(7):1708960.
- [17] HENDY A, ABDELALIEH S, ZAHER A, et al. Telehealth satisfaction among patients with chronic diseases: a cross-sectional analysis[J]. PEERJ, 2025(13):19245.
- [18] MAO A, TAM L, XU A, et al. Barriers to telemedicine video visits

for older adults in independent living facilities: mixed methods cross-sectional needs assessment[J]. JMIR Aging, 2022, 5(2):34326.

- [19] DONG Q, LIU T, LIU R, et al. Effectiveness of digital health literacy interventions in older adults: single-arm meta-analysis[J]. Journal of Medical Internet Research, 2023(25):48166.
- [20] 周丹,魏可欣,邓姝,等.人工智能与可穿戴设备在老年人静脉血栓栓塞防治中的研究进展[J].实用老年医学,2025,39(9):963-967,972.
- [21] 朱玉芬,解红文,吕云,等.教育机器人在空巢老年糖尿病患者延续护理中的应用[J].护理学杂志,2024,39(6):115-119.
- [22] GAGNON M P, OUELLET S, ATTISO E, et al. Wearable devices for supporting chronic disease self-management: scoping review[J]. Interactive Journal of Medical Research, 2024(13):55925.
- [23] CANALI S, FERRETTI A, SCHIAFFONATI V, et al. Wearable technologies for healthy ageing: prospects, challenges, and ethical considerations[J]. The Journal of Frailty & Aging, 2024, 13(2):149-156.
- [24] 薛家俊,王青,朱明月,等.社区认知衰弱老年人应用移动健康技术的体验[J].中国护理管理,2025,25(8):1252-1257.
- [25] 范伊濛,曹松梅,贾莹莹,等.老年人移动健康采用意向及影响因素质性研究的 Meta 整合[J].护士进修杂志,2023,38(11):1017-1022.
- [26] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity[M]. World Health Organization, 2017.

(收稿日期:2026-03-24 本文编辑:刘涛)